Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur : Capteurs MEMS, Instrumentation & Électronique

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Île-de-France) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme à l'**ENSEA**, spécialisé en **électronique**, **instrumentation** et systèmes embarqués. Expérience pratique avec des **capteurs inertiels** (IMU, accéléromètres) et programmation **Python**. Je souhaite rejoindre le **CEA DAM** pour contribuer à la caractérisation de capteurs MEMS.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Électronique**, Traitement du Signal et Systèmes Embarqués.
*Cours : Électronique Analogique & Numérique, **Instrumentation**, Capteurs, Mécanique, Signal.*

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé** *Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Génie Logiciel, Mathématiques Appliquées, Algorithmique.

. **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Capteurs & Instrumentation :** Capteurs inertiels (IMU, accéléromètres), Flex sensors, Protocoles (I2C, SPI).
— **Électronique :** Analogique & Numérique, Conception de circuits, Soudure, Oscilloscope, Multimètre.
— **Programmation : Python** (Avancé), C/C++, MATLAB/Simulink. Notions LabVIEW.
— **Outils :** Git, Linux, Documentation technique, Rédaction de rapports, Méthodologie Agile.

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

Stage Recherche - Systèmes Embarqués & Capteurs *Oct. 2023 – Janv. 2024*
Laboratoire IOTA (IoT Lab) - École Polytechnique ***Yaoundé, Cameroun***
- Prise en main de bancs de test et **moyens de mesure** (oscilloscope, multimètre).
- Développement de prototypes avec **capteurs** sur Arduino et Raspberry Pi.
- Acquisition de données et traitement sous **Python**.

Assistant de Recherche - Intelligence Artificielle *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Recherche expérimentale avec analyse statistique des résultats.
- Rédaction de rapports de synthèse et documentation des expériences.

Développeur Backend (Mission Freelance) *Oct. 2024 – Janv. 2025*
CSC Fintech - Plateforme Bancaire *Yaoundé, Cameroun*
- Conception d'une API et rédaction de **documentation technique**.
- Tests et validation du système.

PROJETS ACADÉMIQUES & TECHNIQUES

Harmony Gloves - Prototype avec Capteurs Inertiels MEMS *Laboratoire IOTA*
- Conception d'un gant instrumenté avec **capteurs IMU (accéléromètres, gyroscopes)** et Flex sensors.
- **Caractérisation** des capteurs : calibration, acquisition de données, analyse du comportement.
- Soudure de composants et intégration hardware/software sur STM32/Arduino.
- Traitement des signaux et fusion de données capteurs en temps réel.

Projet Fault Detection & Control (Drone) *Projet d'option ENSEA*
- Modélisation **mécanique** et dynamique d'un drone sous **MATLAB/Simulink**.
- Étude du comportement des capteurs en conditions nominales et dégradées.
- Simulation et analyse des résultats expérimentaux.

Upgrade Jetson - Robotique Autonome (Challenge CoHoMa) *En cours*
- Intégration de capteurs (Lidar 3D, caméras) et traitement des données.
- Analyse des flux d'informations des différents capteurs embarqués.

Projet UROP - Analyse de Signaux ECG *Collaboration Google DeepMind*
- Traitement de signaux : filtrage numérique, extraction de features, analyse statistique.
- Rédaction de rapport de synthèse des résultats.

DISTINCTIONS, CERTIFICATIONS & LANGUES

— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa, **1ère Place** CITS National, **1ère Place** Mountain Hub.
— **Leadership :** Chef Cellule IA & Projets (Polytechnique) - Animation workshops, gestion d'équipes.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique).
— **Académique :** Note Baccalauréat Physique : 19.25/20.